

# Jak na vědu v chirurgických oborech

**Jiří Mand'ák**

**Maraton vědy 2024  
Hradec Králové, 16. 5. 2024**

## **Chirurgické, operační obory**

**- primární cíl jedince (absolventa)**

 **odborný růst, atestace, operativa, samostatnost**  
(ne vědec, výzkumný pracovník)

## **Chirurgické, operační obory**

- **primární cíl jedince (absolventa)**

**————→ odborný růst, atestace, operativa, samostatnost**  
(ne vědec, výzkumný pracovník)

- **výzkumné aktivity - z jiných důvodů**

## **Důvody vědecké aktivity na chirurgických pracovištích**

- **z podstaty instituce, zaměstnavatele** (výzk. ústav, AV, FN, LF)  
**součást pracovní náplně** (úplná, částečná)

## Důvody vědecké aktivity na chirurgických pracovištích

- z podstaty instituce, zaměstnavatele (výzk. ústav, AV, FN, LF)  
součást pracovní náplně (úplná, částečná)

**X nejsou primárně chirurgická pracoviště**

# Důvody vědecké aktivity na chirurgických pracovištích

- z podstaty instituce, zaměstnavatele (výzk. ústav, AV, FN, LF)  
součást pracovní náplně (úplná, částečná)

**X nejsou primárně chirurgická pracoviště**

**X ústavy experimentální chirurgie (klinické, výzkumné)**

## **Důvody vědecké aktivity na chirurgických pracovištích**

- **z podstaty instituce, zaměstnavatele** (výzk. ústav, AV, FN, LF)

**součást pracovní náplně** (úplná, částečná)

X nejsou primárně chirurgická pracoviště

- **vliv nadřízeného** (vzor, tlak, hodnocení jedince, pracoviště)

# **Důvody vědecké aktivity na chirurgických pracovištích**

- **z podstaty instituce, zaměstnavatele** (výzk. ústav, AV, FN, LF)  
**součást pracovní náplně** (úplná, částečná)  
X nejsou primárně chirurgická pracoviště
- **vliv nadřízeného** (vzor, tlak, hodnocení jedince, pracoviště)
- **finanční zdroj**
  - **finanční odměna** (pro pracoviště, pro jedince)
  - **pokrytí nákupu materiálu a technologií ke standardní klinické činnosti**



# Důvody vědecké aktivity na chirurgických pracovištích

- **z podstaty instituce, zaměstnavatele** (výzk. ústav, AV, FN, LF)  
**součást pracovní náplně** (úplná, částečná)  
X nejsou primárně chirurgická pracoviště
- **vliv nadřízeného** (vzor, tlak, hodnocení jedince, pracoviště)
- **finanční zdroj**
  - **finanční odměna** (pro pracoviště, pro jedince)
  - **pokrytí nákupu materiálu a technologií ke standardní klinické činnosti**
- **vlastní akademický růst** (postavení v odborné společnosti, PhD, doc, prof)

# **Důvody vědecké aktivity na chirurgických pracovištích**

- **z podstaty instituce, zaměstnavatele** (výzk. ústav, AV, FN, LF)  
**součást pracovní náplně** (úplná, částečná)  
X nejsou primárně chirurgická pracoviště
- **vliv nadřízeného** (vzor, tlak, hodnocení jedince, pracoviště)
- **finanční zdroj**
  - **finanční odměna** (pro pracoviště, pro jedince)
  - **pokrytí nákupu materiálu a technologií ke standardní klinické činnosti**
- **vlastní akademický růst** (postavení v odborné společnosti, PhD, doc, prof)
- **zdokonalení praktických dovedností**

## Charakter, typ vědecké práce

- původní vědecká práce (originální)
- klinická práce, základní výzkum, experiment
- multicentrická
- souhrn dostupných literárních závěrů, literární rešerše
- „naše zkušenosti s...“
- studie financovaná výrobcem
  
- prospektivní, retrospektivní, kombinované

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- **nová operační technika, postup, metoda** (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?
- je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?
- kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii? (statistika vs. klinické potvrzení)
- rozdíly mezi jedinci - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „naše zkušenosti s...“(pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- studie financovaná výrobcem, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- literární rešerše, tj. prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- nová operační technika, postup, metoda (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- **za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?**
- je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?
- kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii? (statistika vs. klinické potvrzení)
- rozdíly mezi jedinci - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „naše zkušenosti s...“(pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- studie financovaná výrobcem, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- literární rešerše, tj. prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- nová operační technika, postup, metoda (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?
- **je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?**
- kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii? (statistika vs. klinické potvrzení)
- rozdíly mezi jedinci - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „naše zkušenosti s...“(pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- studie financovaná výrobcem, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- literární rešerše, tj. prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- nová operační technika, postup, metoda (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?
- je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?
- **kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii?** (statistika vs. klinické potvrzení)
- rozdíly mezi jedinci - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „naše zkušenosti s...“ (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- studie financovaná výrobcem, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- literární rešerše, tj. prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- nová operační technika, postup, metoda (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?
- je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?
- kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii? (statistika vs. klinické potvrzení)
- **rozdíly mezi jedinci** - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „naše zkušenosti s...“ (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- studie financovaná výrobcem, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- literární rešerše, tj. prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)



## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- nová operační technika, postup, metoda (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?
- je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?
- kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii? (statistika vs. klinické potvrzení)
- rozdíly mezi jedinci - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „**naše zkušenosti s...**“ (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- studie financovaná výrobcem, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- literární rešerše, tj. prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- nová operační technika, postup, metoda (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?
- je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?
- kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii? (statistika vs. klinické potvrzení)
- rozdíly mezi jedinci - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „naše zkušenosti s...“(pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- **studie financovaná výrobcem**, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- literární rešerše, tj. prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- nová operační technika, postup, metoda (pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- za jakých podmínek je použití nové techniky možné, etické ?
- je neetické použití nové techniky bez rozsáhlých srovnávacích studií ?
- kolik sledovaných prvků, jedinců ve studii? (statistika vs. klinické potvrzení)
- rozdíly mezi jedinci - sledovaný pouze 1 parametr (vs. rozdílné charakteristiky jedinců)
  - specifikace souboru (chyba malých čísel)
- „naše zkušenosti s...“(pro obor zásadní vs. jedná se o výzkum ?)
- studie financovaná výrobcem, použití nového materiálu (jedná se o výzkum ?)
  - X obvykle kvalitní, pro kliniku významná publikace
- **literární řešerše**, prezentace závěrů jiných oprávněná (mohu užít k vlastní prezentaci?)

## **Specifika výzkumu v chirurgických oborech**

- **co je pro chirurgické obory nejdůležitější ?**
  - multicentrické studie (prospektivní! X retrospektivní?)
  - sdílení a porovnávání zkušeností („naše zkušenosti s...“)
  - kazuistiky (informativní, pedagogický význam, ne výzkum)
  - Q1 - Q4 (vykazování X praktický dopad)

## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- výzkum:
  - **vlastní operační obor** (operační technika, materiál, technologie)
  - mezioborová spolupráce
    - klinické ukazatele, hodnoty (intenzivní a pooperační péče)
    - laboratorní hodnoty (biochemie, hematologie, imunologie, farmakologie)
    - peroperační a pooperační nález (patologie, mikrobiologie)  
(RTG, UZ, MR)
  - poúrazový nález (intenzivní péče, emerg, soudní lékařství)

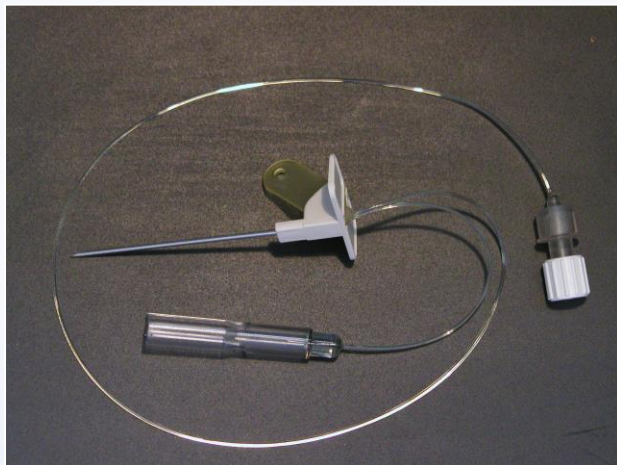
## Specifika výzkumu v chirurgických oborech

- výzkum:
  - vlastní operační obor (operační technika, materiál, technologie)
  - **mezioborová spolupráce**
    - klinické ukazatele, hodnoty (intenzivní a pooperační péče)
    - laboratorní hodnoty (biochemie, hematologie, imunologie, farmakologie)
    - peroperační a pooperační nález (patologie, mikrobiologie)  
(RTG, UZ, MR)
  - poúrazový nález (intenzivní péče, emerg, soudní lékařství)

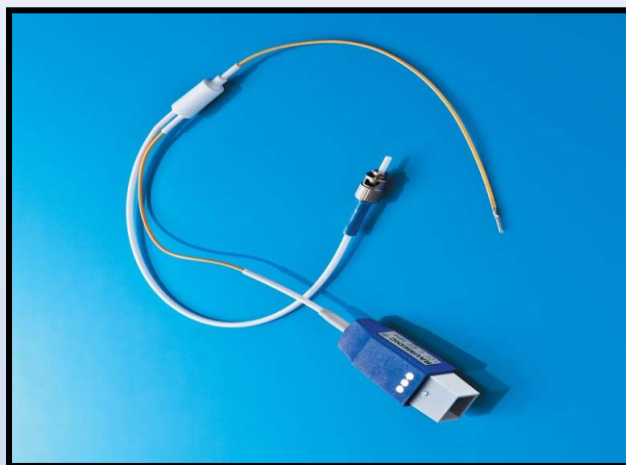
## **Specifika výzkumu v chirurgických oborech**

- mezioborová spolupráce - oboustranný přínos**
  - materiál x hodnoty, nález
  - technologie
  - postupy
- potvrzení správnosti dosavadních léčebných postupů**
- objevení nových znaků, markerů onemocnění, dopadu terapie**
- zařazení nových postupů a technologií do vlastní praxe**

## Klinický výzkum, spolupráce s biochemií a imunologií



intersticiální mikrodialýza



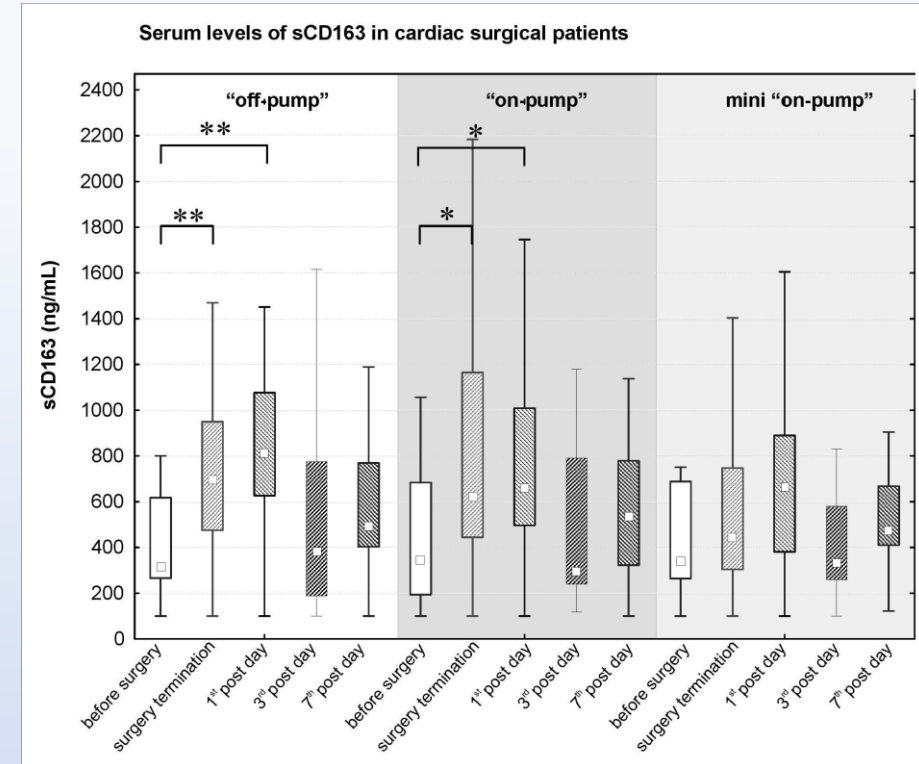
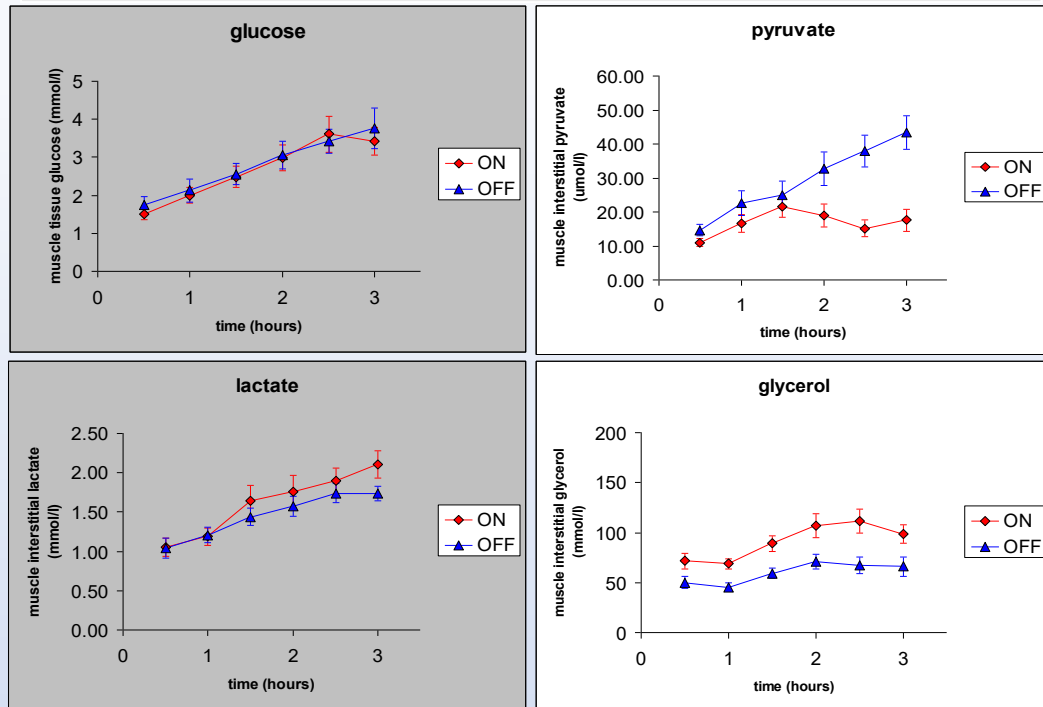
přímá tkáňová oxymetrie





## Klinický výzkum, spolupráce s biochemií a imunologií

### Concentrations in microdialysis samples



- operace v normotermii x hypotermii
- operace v MO x bez MO
- standardní MO x miniaturizovaný MO

## Klinický výzkum, spolupráce se soudním lékařstvím

Aplikace post mortem CT angiografie do diagnostiky úrazových a chorobných změn v oboru soudní lékařství



## Experimentální výzkum

- **technický** (počítačové animace, technické pokusy, 3D tisk)
- **animální** (malá zvířata, velká zvířata)
- **humánní** (?!?, dobrovolníci ?!?, v oper. oborech ⊖)
- **post mortem** (specifický výzkum a etické posouzení)

# **Experimentální výzkum animální**

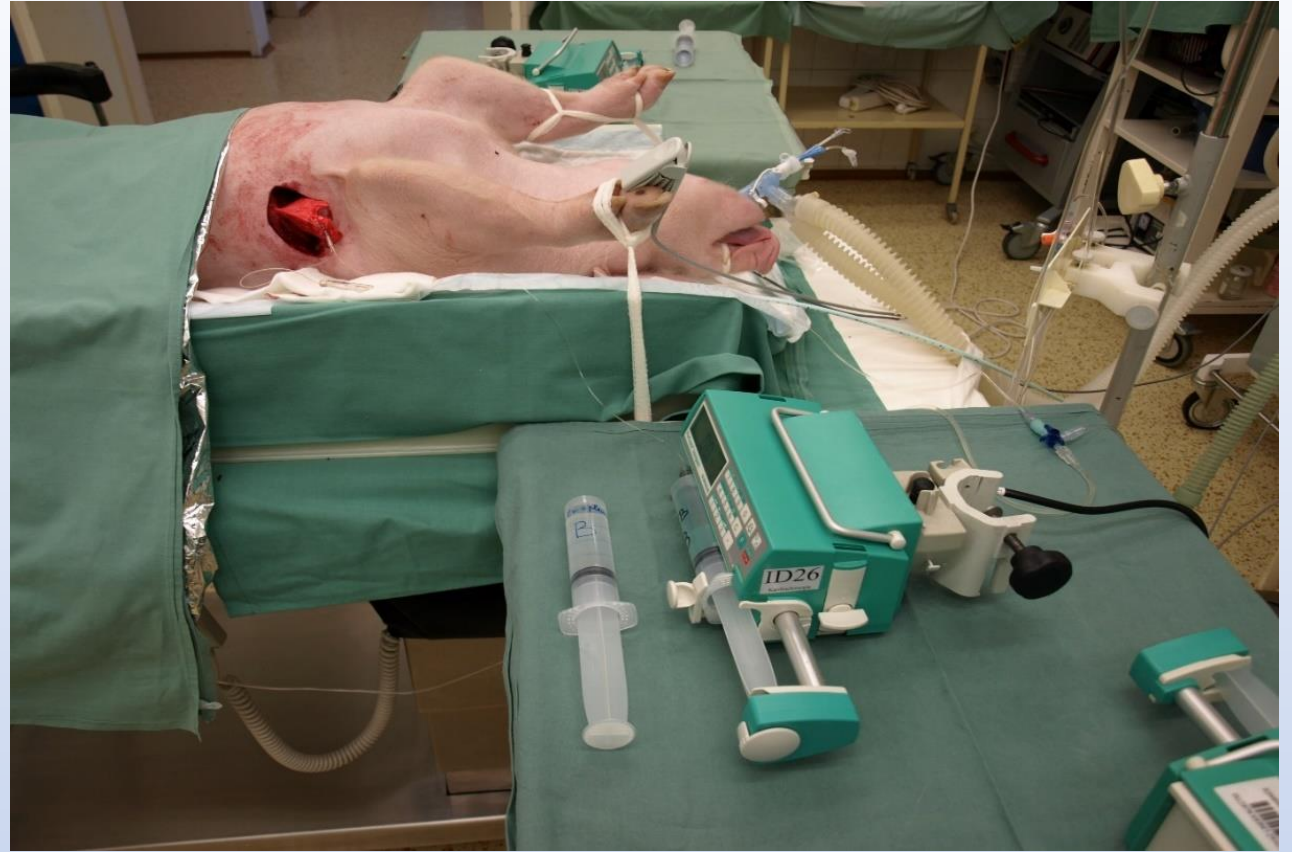
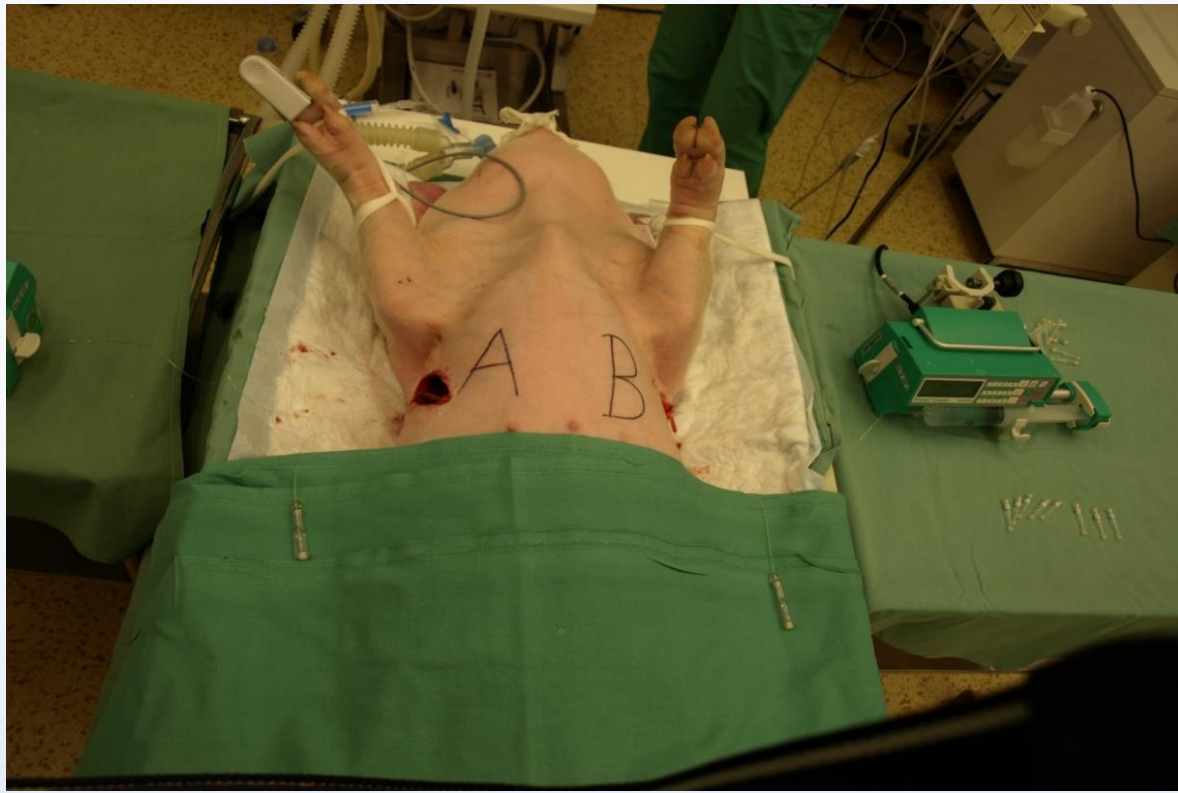
**pro X proti**  
**výhody X nevýhody**

## Experimentální výzkum animální

- **výhody:** - specifické etické hodnocení (právní a etické normy)
  - identičtí, velmi podobní jedinci zařazení do studie
  - standardizace
  - originalita
  - pozitivní hodnocení, publikovatelnost, citovanost  
(širší spektrum časopisů, nakladatelství, oborů)
- vhodné i k nacvičování operačních technik

## Experimentální výzkum animální

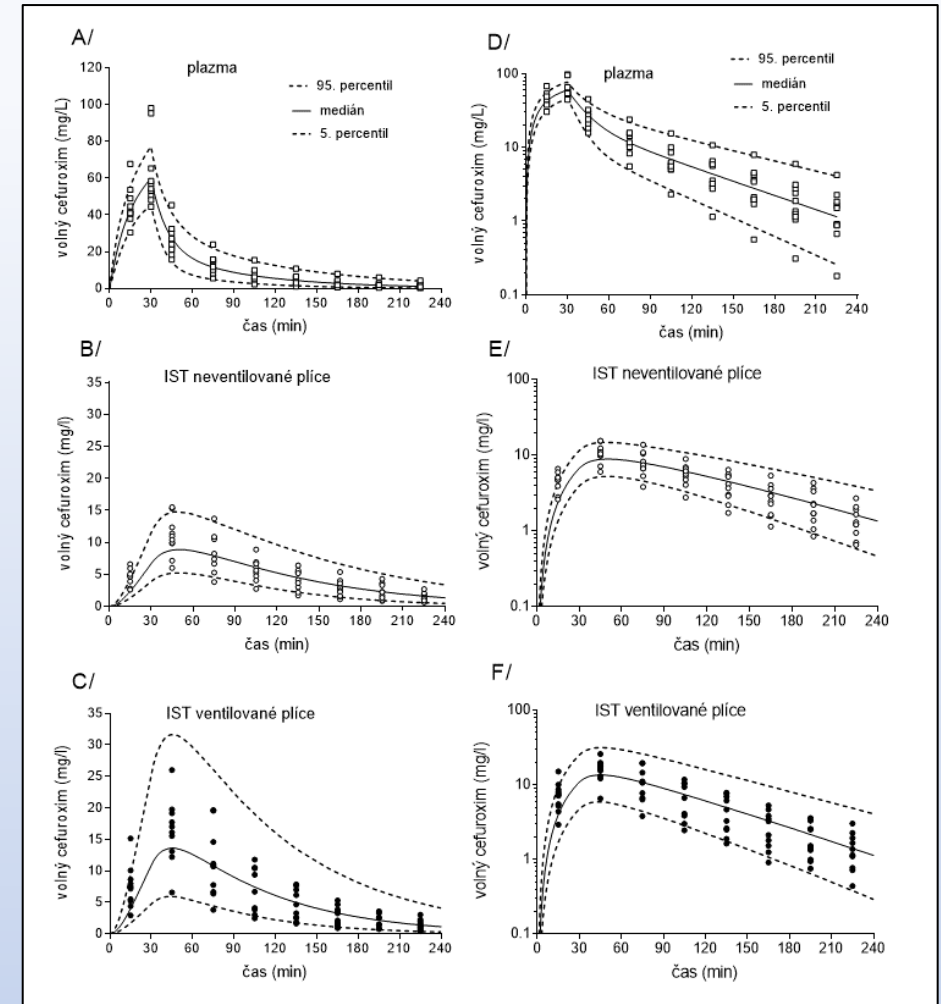
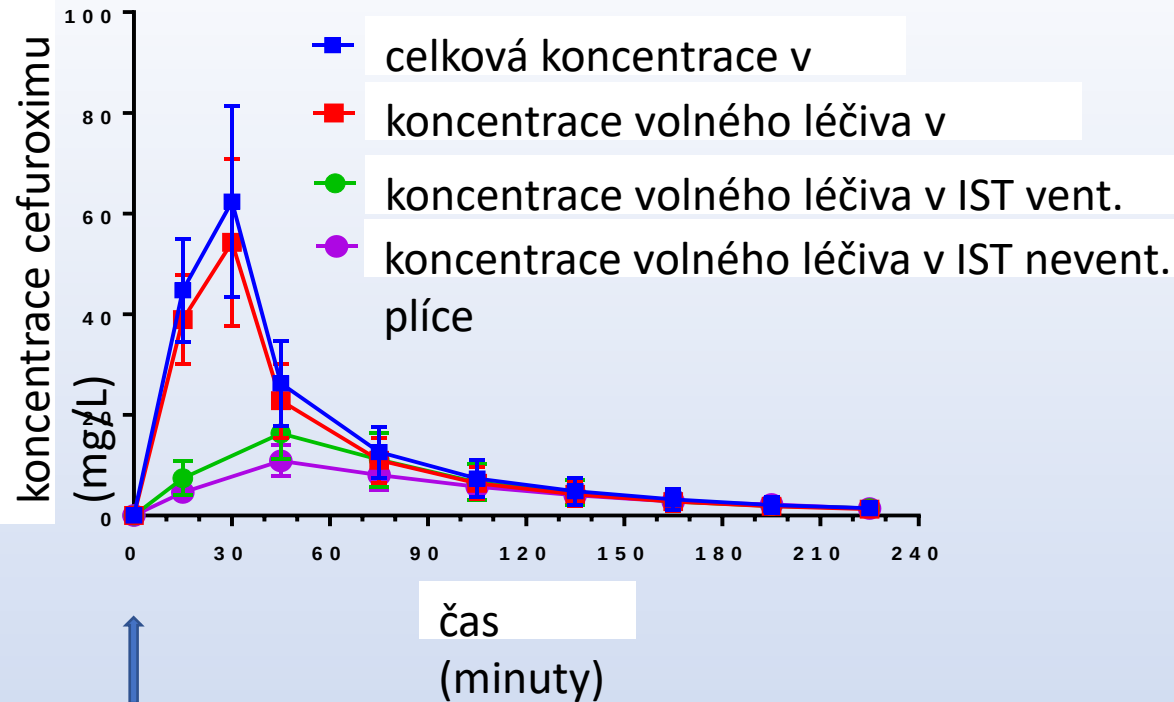
- **nevýhody:** - specifické etické hodnocení (právní a etické normy)
  - finanční náročnost
  - počty
  - délka studie x délka ustájení
  - specifický prostor - operační sál x vivárium  
(technologické vybavení, prostor)
  - specifické anesteziologické a operační techniky
  - celkové časové a prostorové omezení  
(sdílení exper. pracoviště, absence na vlastním pracovišti)





## Experimentální výzkum animální, spolupráce s farmakologií

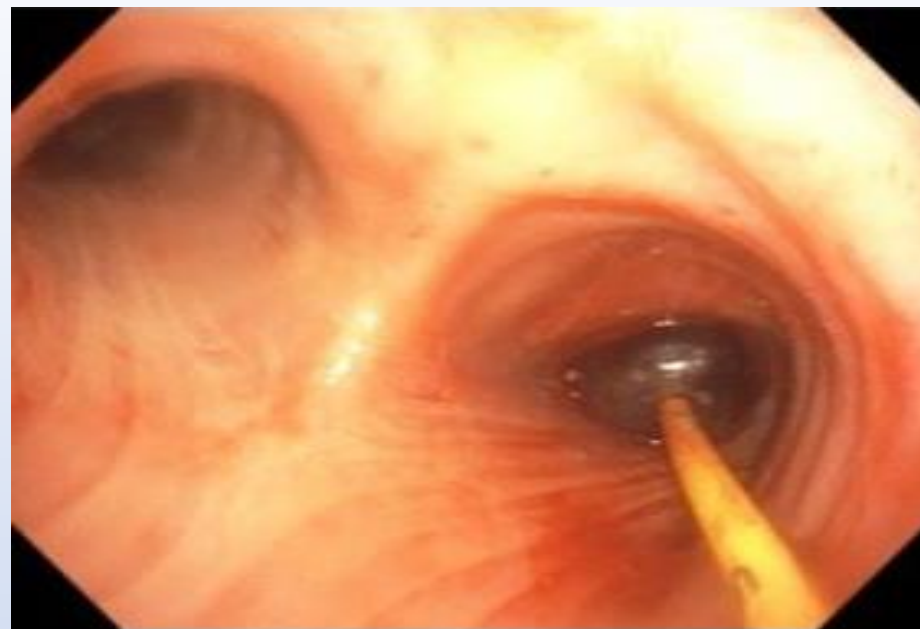
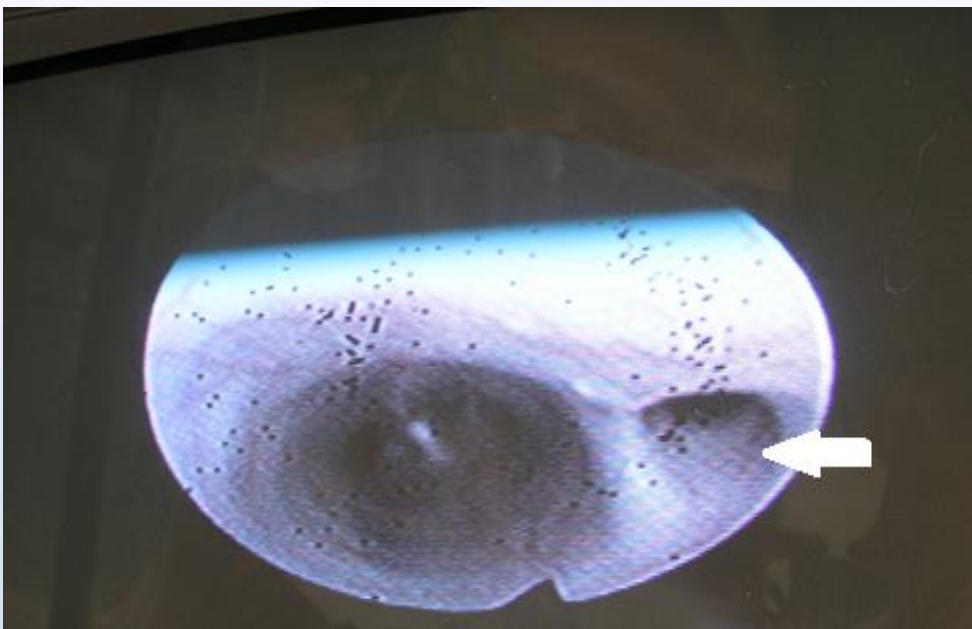
Koncentrace cefuroximu v plazmě (volné léčivo a celková koncentrace) a koncentrace volného cefuroximu v ISF ventilované a neventilované plicé



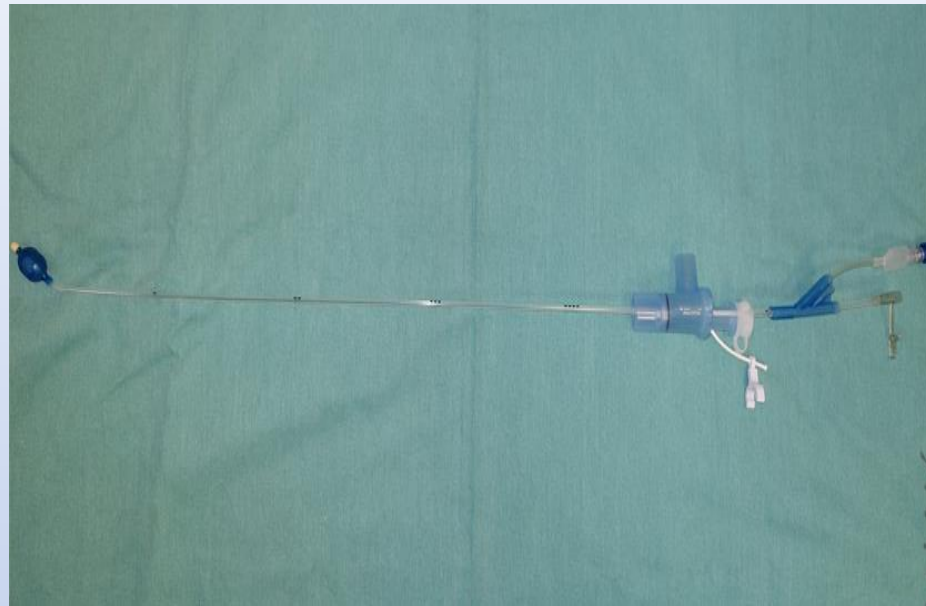


## Specifické anesteziologické a operační techniky

**Akcesorní lobus trachealis v pravém hlavním bronchu prasete domácího (bronchoskopický nález)**



## Specifické anesteziologické a operační techniky



## Specifické anesteziologické a operační techniky





## Specifické anesteziologické a operační techniky



## **Cíle a výstupy vědecké activity**

(= prezentace výsledků a závěrů)

- **přednáška**
- **publikace**
- **závěrečná zpráva**
- **materiál do multicentrické studie**

## **Cíle a výstupy vědecké aktivity**

(= prezentace výsledků a závěrů)

- přednáška
- publikace
- závěrečná zpráva
- materiál k multicentrické prezentaci

**Finanční krytí výzkumu a prezentace výsledků a závěrů**

- zásadní pro úspěšný výzkum a následnou prezentaci

## **Cíle a výstupy vědecké aktivity**

- publikace**

- kvalita časopisu, nakladatelství, IF, Q, D, citovanost, kvalita citací**

## Cíle a výstupy vědecké aktivity

### - publikace

- kvalita časopisu, nakladatelství, IF, Q, D, citovanost, kvalita citací
- „pirátské, predátorské“ časopisy a nakladatelství (pouze za účelem generování zisku)



## **Cíle a výstupy vědecké aktivity**

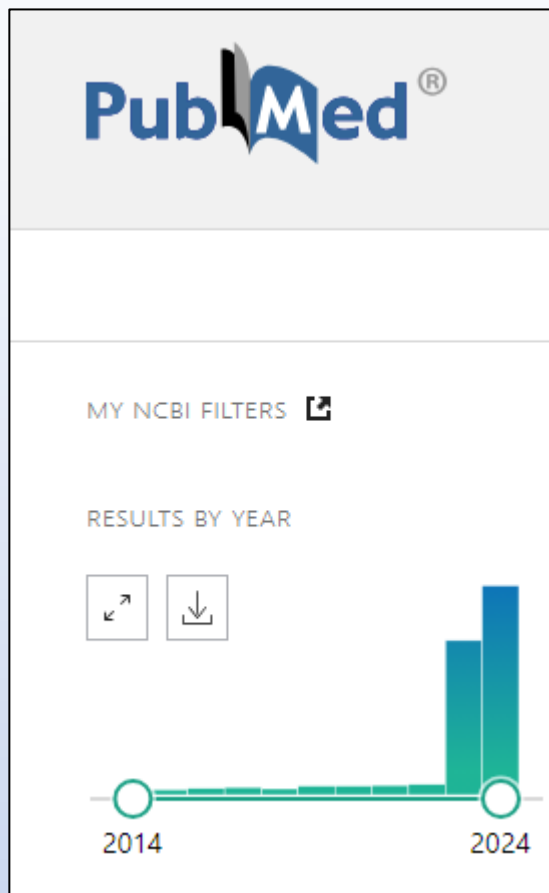
### **- publikace**

- kvalita časopisu, nakladatelství, IF, Q, D, citovanost, kvalita citací
- **„pirátské, predátorské“ časopisy a nakladatelství** (pouze za účelem generování zisku)

**není doporučováno X není zakázáno !!!**

(posouzení záleží na hodnotitelích)

# BioMed Research International



Bioxbio

<https://www.bioxbio.com/journal/BIOMED-RES-INT>

## Biomed Research International Impact Factor IF 2023|2022|2021

WEB Počet řádků 14 · Biomed Research International Impact Factor, IF, number of article, ...

| YEAR | IMPACT FACTOR (IF) | TOTAL ARTICLES | TOTAL CITES |
|------|--------------------|----------------|-------------|
| 2021 | 3.246              | -              | 71352       |
| 2020 | 3.411              | 2440           | 59552       |
| 2019 | 2.276              | 1658           | 42346       |
| 2018 | 2.197              | 2070           | 36776       |



### Journal metrics

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Acceptance rate              | 8%       |
| Submission to final decision | 110 days |
| Acceptance to publication    | 24 days  |
| CiteScore                    | 5.300    |
| Journal Citation Indicator   | -        |
| Impact Factor                | -        |

An article processing charge (APC)

APC

\$2550



## Frontiers in Cardiovascular Medicine

Focuses on research that challenges the status quo of cardiovascular care, or facilitates the translation of advances into new therapies and diagnostic tools.

### Chief editors

Hendrik Tevaearai Stahel, University Hospital of Bern, Bern, Switzerland

Masanori Aikawa, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, United States

26 sections | 10,012 articles | 29,849,177 article views | 41,451 citations | 3.6 IF | 2.6 citescore

**Frontiers is the 3rd most-cited** among the 20 largest publishers, with an average of 5 citations per article.



## Article processing charges



| Journal                              | A Type Articles | B Type Articles | C Type Articles | D Type Articles |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Frontiers in Cardiovascular Medicine | US\$ 3,295      | US\$ 2,095      | US\$ 490        | Free            |

## Article types

We offer a range of article types to optimally support our various academic communities in communicating their results and research advances.

A-Type Articles: Original Research, Systematic Review, Methods, Review, Policy and Practice Reviews, Hypothesis & Theory, Clinical Trial, Classification, Technology and Code, Study Protocol

B-Type Articles: Mini Review, Perspective, Case Report, Community Case Study, Curriculum, Instruction, and Pedagogy, Policy Brief, Brief Research Report

C-Type Articles: General Commentary, Opinion

D-Type Articles: Correction, Editorial.

# Cíle a výstupy vědecké aktivity

## - publikace

- kvalita časopisu, nakladatelství, Q, D, IF, citovanost, kvalita citací
- „pirátské, predátorské“ časopisy a nakladatelství

(pouze za účelem generování zisku)

## - „pirátské, predátorské chování“ renomovaných nakladatelství

(cena za publikaci, cena za přístup k publikaci)

skutečně pouze pokrytí nákladů, bez generování zisku??



## Surgical Infections

Editor-in-Chief: Robert G. Sawyer, MD

ISSN: 1096-2964 | Online ISSN: 1557-8674 | 10 Issues Annually | Current Volume: 25

Impact Factor: **2.0\*** ⓘ

\*2022 Journal Citation Reports™ (Clarivate, 2023)

CiteScore™: **3.3** ⓘ

Impact Factor: **2.237** (2019), Q2

### Lung Collapse during Mini-Thoracotomy Reduces Penetration of Cefuroxime to the Tissue: Interstitial Microdialysis Study in Animal Models

Martin Děrgel, Martin Voborník, Marek Pojar, Mikita Karalko, Jan Gofus, Věra Radochová, Šárka Studená, Jana Maláková, Zdeněk Turek, Jaroslav Chládek, Jiří Mandák

2020 Jul 6. ,doi: 10.1089/sur.2019.273.

## Indexing/Abstracting:

- PubMed/MEDLINE
- PubMed Central
- Scopus
- Current Contents®/Clinical Medicine
- Journal Citation Reports/Science Edition
- EMBASE/Excerpta Medica
- CAB Abstracts
- Global Health
- SafetyLit
- BenchSci



## Surgical Infections

Editor-in-Chief: Robert G. Sawyer, MD

ISSN: 1096-2964 | Online ISSN: 1557-8674 | 10 Issues Annually | Current Volume: 25

Impact Factor: **2.0\*** ⓘ

\*2022 Journal Citation Reports™ (Clarivate, 2023)

CiteScore™: **3.3** ⓘ

Impact Factor: **2.237** (2019), Q2

### Lung Collapse during Mini-Thoracotomy Reduces Penetration of Cefuroxime to the Tissue: Interstitial Microdialysis Study in Animal Models

Martin Děrgel, Martin Voborník, Marek Pojar, Mikita Karalko, Jan Gofus, Věra Radochová, Šárka Studená, Jana Maláková, Zdeněk Turek, Jaroslav Chládek, Jiří Mandák

2020 Jul 6. ,doi: 10.1089/sur.2019.273.

### Indexing/Abstracting:

- PubMed/MEDLINE
- PubMed Central
- Scopus
- Current Contents®/Clinical Medicine
- Journal Citation Reports/Science Edition
- EMBASE/Excerpta Medica
- CAB Abstracts
- Global Health
- SafetyLit
- BenchSci

**Open Access:** Open Access guarantees the broadest possible discoverability, visibility, and access for your work in perpetuity. When you choose to publish open access with us, you become part of an innovative and vibrant community committed to research quality, transparency, and inclusivity. An Article Processing Charge (APC) of **\$3,600** applies to publishing open access in this journal. For more information on our open access



[Eur J Cardiothorac Surg](#). 2012 Jan; 41(1): 2–3.

Published online 2011 Jan 1. doi: [10.1093/ejcts/ezr013](https://doi.org/10.1093/ejcts/ezr013)

PMCID: PMC3241134

PMID: [22219496](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22219496/)

## Aortic valve repair: a glimpse into the future

[Munir Boodhwani](#)<sup>a,b,\*</sup> and [Gebrine El Khoury](#)<sup>b</sup>

### Article Types

The journal publishes the following types of papers:

- Original Articles
- Meta-Analysis Articles
- Review Articles
- Surgical Technique
- Case Reports
- Images in Cardio-Thoracic Surgery
- Letters to the Editors





[Eur J Cardiothorac Surg](#). 2012 Jan; 41(1): 2–3.

Published online 2011 Jan 1. doi: [10.1093/ejcts/ezr013](https://doi.org/10.1093/ejcts/ezr013)

## Aortic valve repair: a glimpse into the future

[Munir Boodhwani](#)<sup>a,b,\*</sup> and [Gebrine El Khoury](#)<sup>b</sup>

PMCID: PMC3241134

PMID: [22219496](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22219496/)

### Article Types

The journal publishes the following types of papers:

- Original Articles
- Meta-Analysis Articles
- Review Articles
- Surgical Technique
- Case Reports
- Images in Cardio-Thoracic Surgery
- Letters to the Editors

### Institutional Login



Access through your  
institution

### Log in to Wiley Online Library

If you have previously obtained access with your  
personal account, please log in.

Log in with CONNECT



One account to all your  
research.

Wiley Online Library is part of the  
CONNECT Network.

### Purchase Instant Access

☐ 48-Hour online  
access | \$10.00

Details



☐ Online-only access | \$18.00

Details



☒ PDF download and  
online access | \$42.00

Details





[Eur J Cardiothorac Surg](#). 2012 Jan; 41(1): 2–3.

Published online 2011 Jan 1. doi: [10.1093/ejcts/ezr013](https://doi.org/10.1093/ejcts/ezr013)

PMCID: PMC3241134

PMID: [22219496](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22219496/)

## Aortic valve repair: a glimpse into the future

[Munir Boodhwani](#)<sup>a,b,\*</sup> and [Gebrine El Khoury](#)<sup>b</sup>

### Article Types

The journal publishes the following types of papers:

- Original Articles
- Meta-Analysis Articles
- Review Articles
- Surgical Technique
- Case Reports
- Images in Cardio-Thoracic Surgery
- Letters to the Editors

*European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*

Standard APC EUR 3,273;

EACTS Member rate APC EUR 2,290

\*Short item APC EUR 1,637;

\*Short item EACTS Member rate APC 1,146

\*Surgical technique; Case report; Images in Cardio-Thoracic Surgery; Letter to the editor

### Institutional Login



Access through your  
institution

### Log in to Wiley Online Library

If you have previously obtained access with your  
personal account, please log in.

Log in with CONNECT



One account to all your  
research.

Wiley Online Library is part of the  
CONNECT Network.

### Purchase Instant Access

☐ 48-Hour online  
access | \$10.00

Details

☐ Online-only access | \$18.00

Details

☒ PDF download and  
online access | \$42.00

Details

**JAMA**<sup>®</sup>



The NEW ENGLAND  
JOURNAL *of* MEDICINE

**nature**

## Cíle a výstupy vědecké aktivity

- **publikace** - jak publikaci zaplatit
  - typ publikace (- kritéria pro daný typ, pro dané nakladatelství)

## Cíle a výstupy vědecké aktivity

- **publikace** - jak publikaci zaplatit
  - typ publikace (- kritéria pro daný typ, pro dané nakladatelství)
- **publikace nového poznatku** - metoda, postup, marker choroby, terapie
  - co dál, návaznost, jaké využití závěrů
- **„publikace pro publikaci“** - součást akademického růstu PhD, doc, prof
  - součást hodnocení pracoviště
  - co dál

## **Budoucnost výzkumu v chirurgických oborech**

- **mezioborová spolupráce**

## **Budoucnost výzkumu v chirurgických oborech**

- **mezioborová spolupráce**
- **multicentrické studie**

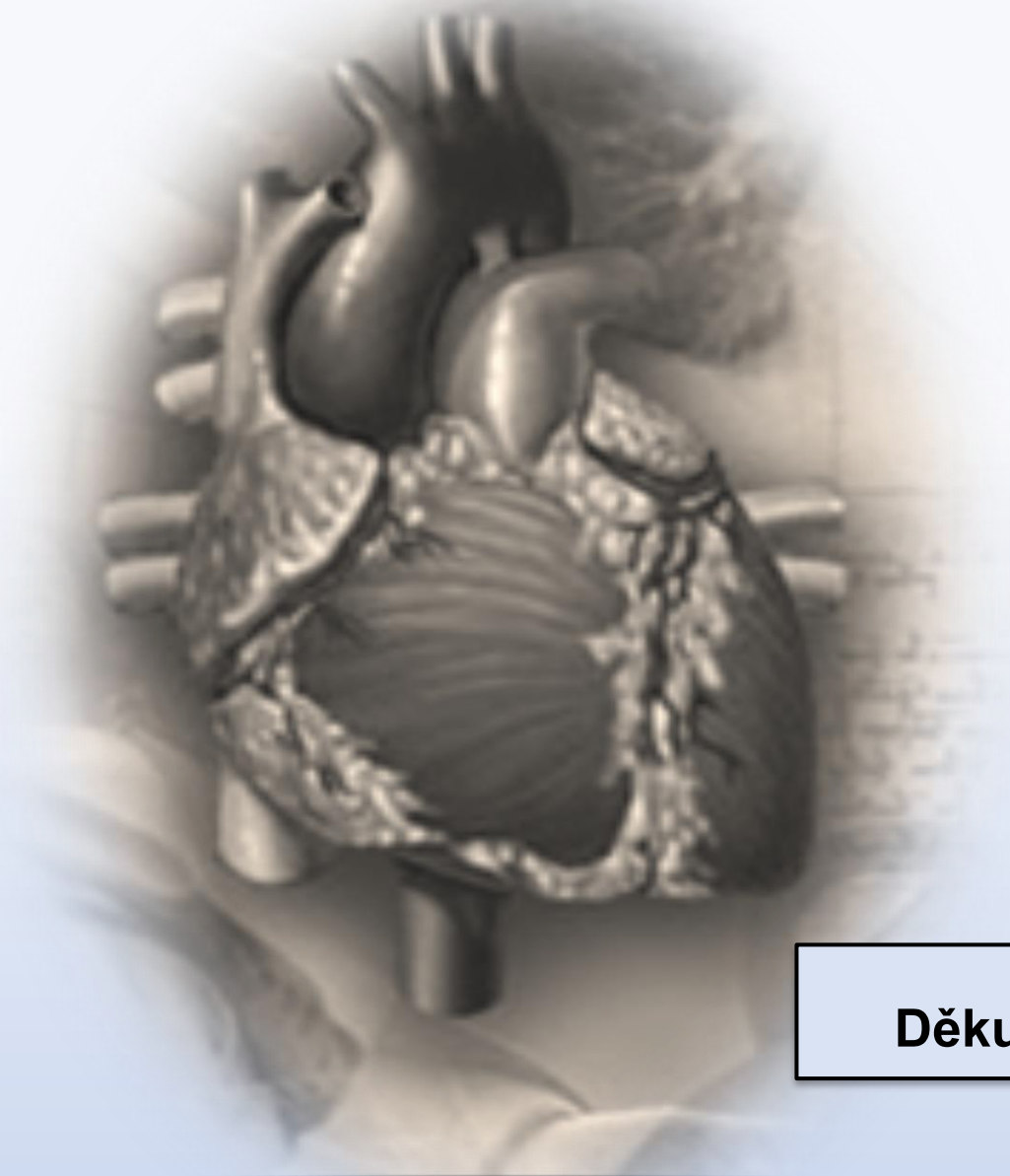
## **Budoucnost výzkumu v chirurgických oborech**

- **mezioborová spolupráce**
- **multicentrické studie**
- **aktivita jedinců a pracoviště**



## **Budoucnost výzkumu v chirurgických oborech**

- **mezioborová spolupráce**
- **multicentrické studie**
- **aktivita jedinců a pracoviště**
- **financování výzkumu ?!?**



**Děkuji Vám za pozornost**